Centro Educacional da Fundação Salvador Arena

2026

Compiladores

Atividade 4

Nome completo: Diogo Santos Rodrigues

Preparação do projeto

O `Tiny.jj` do projeto foi atualizado com o token `INT`, as produções `Declaracao()`, `Atribuicao()` e `Comparacao()`, e a tabela de símbolos com os métodos `declarar()`, `definir()` e `usar()`, conforme o arquivo `Tiny.jj` disponibilizado na disciplina. O `main` passou a imprimir `Aceito` seguido dos erros semânticos.

ExemploCompiladorTiny.java | Tiny.jj

```
13      private List<String> erros = new ArrayList<String>();
14
15      private Map<String,Boolean> tabela = new HashMap<String,Boolean>();
16
17      public List<String> getErros() {
18          return erros;
19      }
20
21      public void declarar(Token id) {
22          if (tabela.containsKey(id.image)) {
23              erros.add("Linha " + id.beginLine + ", coluna " + id.beginColumn + ": '" + id.image + "' já foi declarada.
24          } else {
25              tabela.put(id.image, false);
26          }
27      }
28
29      public void definir(Token id) {
30          if (!tabela.containsKey(id.image)) {
31              erros.add("Linha " + id.beginLine + ", coluna " + id.beginColumn + ": '" + id.image + "' não foi declarada
32          } else {
33              tabela.put(id.image, true);
34          }
35      }
36
37      public void usar(Token id) {
38          if (!tabela.containsKey(id.image)) {
39              erros.add("Linha " + id.beginLine + ", coluna " + id.beginColumn + ": '" + id.image + "' não foi declarada
40          } else if (!tabela.get(id.image)) {
41              erros.add("Linha " + id.beginLine + ", coluna " + id.beginColumn + ": '" + id.image + "' não tem valor.");
42          }
43      }
44  }
```

Chamada dos métodos:

ExemploCompiladorTiny.java | Tiny.jj

```
84  private void Declaracao():
85  {Token id;}
86  {
87      <INT> id=<ID> {declarar(id);} (<VIRGULA> id=<ID> {declarar(id);})* <PONTOVIRGULA>
88  }
```

ExemploCompiladorTiny.java | Tiny.jj

```
106  private void Atribuicao():
107  {Token id;}
108  {
109      id=<ID> <ATRIB> Expressao()
110      {definir(id);}
111  }
```

ExemploCompiladorTiny.java | Tiny.jj

```
131  private void ComandoRead():
132  {Token id;}
133  {
134      <READ> id=<ID>
135      {definir(id);}
136  }
```

ExemploCompiladorTiny.java | Tiny.jj

```
158  private void Fator():
159  {Token id;}
160  {
161      id=<ID> {usar(id);}
162    | <NUM>
163    | <ABREPARE> Expressao() <FECHAPARE>
164  }
```

ExemploCompiladorTiny.java | Token.java | SimpleCharStream.java | Tiny.jj | Tiny.java | ex1_programa1.tny

```
25          Tiny parser = new Tiny(new StringReader(entrada));
26          try {
27              parser.Programa();
28              System.out.println("Aceito");
29              for (String erro : parser.getErros()) {
30                  System.out.println(erro);
31              }
32          } catch (ParseException | TokenMgrError erro) {
33              System.out.println("Não aceito: " + erro.getMessage());
34          }
```

Exercício 1

Saída escrita sem executar, depois comparada com a execução real.

Programa 1

ExemploCompiladorTiny.java | Token.java | SimpleCharStream.java | Tiny.jj | ex1_programa1.tny

```
1  int x, y, z;
2  read x;
3  y := x + w;
4  z := y + z;
5  if x > y then
6    write z
7  end;
8  w := 1
```

Saída prevista:

- `Aceito`
- `Linha 3: 'w' não foi declarada.`
- `Linha 4: 'z' não tem valor.`
- `Linha 8: 'w' não foi declarada.`

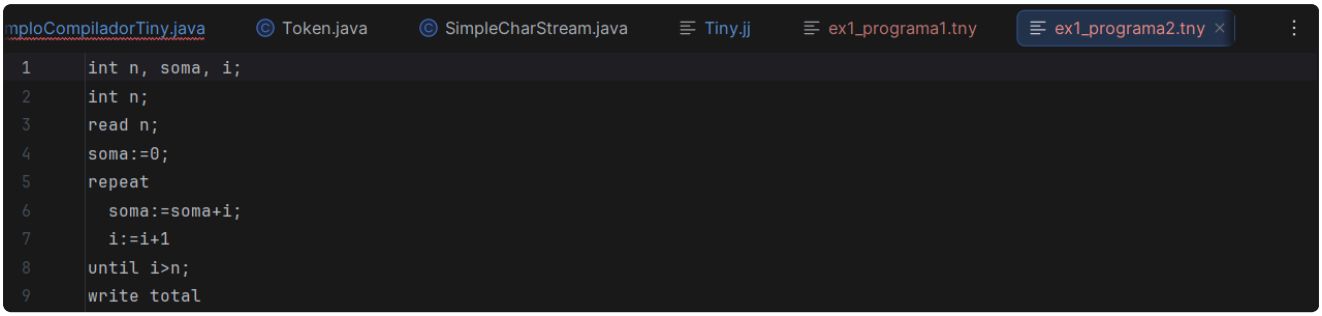
Execução: a saída real foi igual à prevista.

```
Terminal
PS A:\Projetos\CompiladorTiny> java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp target/classes com.mycompany.exemplocompiladortiny.ExemploCompiladorTiny testes/ex1_programa1.tny
Aceito
Linha 3: 'w' não foi declarada.
Linha 4: 'z' não tem valor.
Linha 8: 'w' não foi declarada.
```

Mensagem	Método	Por quê
Linha 3: 'w' não foi declarada.	`usar()`	`w` aparece em uma expressão (`Fator`) e não está na tabela, pois não foi declarada na linha 1.
Linha 4: 'z' não tem valor.	`usar()`	`z` está na tabela com valor `false`. `definir(z)` só roda depois de `Expressao()`, então o `z` à direita é lido antes de receber valor.
Linha 8: 'w' não foi declarada.	`definir()`	`w` recebe valor em uma atribuição, mas continua fora da tabela.

Não há erro nas linhas 5 e 6: `x`, `y` e `z` já têm valor nesse ponto. O erro da linha 3 não impede `definir(y)`, e o da linha 4 não impede `definir(z)`.

Programa 2



Saída prevista:

- `Aceito`
- `Linha 2: 'n' já foi declarada.`
- `Linha 6: 'i' não tem valor.`
- `Linha 7: 'i' não tem valor.`
- `Linha 9: 'total' não foi declarada.`

Execução: a saída real foi igual à prevista.



Mensagem	Método	Por quê
Linha 2: 'n' já foi declarada.	`declarar()`	`n` já está na tabela desde a linha 1.
Linha 6: 'i' não tem valor.	`usar()`	`i` foi declarada, mas ainda não recebeu valor.
Linha 7: 'i' não tem valor.	`usar()`	Em `i:=i+1`, a expressão é analisada antes de `definir(i)`, então `i` ainda está como `false`.
Linha 9: 'total' não foi declarada.	`usar()`	`total` é lida em uma expressão e não está na tabela.

O `until i>n` não gera erro porque `definir(i)` já rodou na linha 7. O analisador percorre o `repeat` uma única vez, pois analisa o texto do programa sem executá-lo. Nos dois programas o resultado é `Aceito` porque erro semântico não impede a aceitação.

Exercício 2

Cada item foi feito separadamente, com Clean and Build e execução do seu programa antes de passar ao próximo. Os prints do código foram tirados no IntelliJ.

a) Ponto de partida

y.java | Token.java | SimpleCharStream.java | Tiny.jj | ex1_programa1.tny | ex1_programa2.tny | ex2_a.tny

```
1  int a, a;
2  read b;
3  write a
```

Terminal: antes das alterações

```
PS A:\Projetos\CompiladorTiny> java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp target/classes com.mycompany.exemplocompiladortiny.ExemploCompiladorTiny testes/ex2_a.tny
Aceito
Linha 1: 'a' já foi declarada.
Linha 2: 'b' não foi declarada.
Linha 3: 'a' não tem valor.
```

b) Onde está a coluna?

A coluna onde a palavra começa fica no campo `beginColumn` da classe `Token`, com o mesmo padrão de nome de `beginLine`.

ExemploCompiladorTiny.java | Token.java | SimpleCharStream.java | Tiny.jj | ex1_programa1.tny | ex1_programa

```
26  public int beginLine;  6 usages
27  /** The column number of the first character of this Token. */
28  public int beginColumn;  6 usages
```

c) Redeclaração

A mensagem é emitida por `declarar()`.

ExemploCompiladorTiny.java | Token.java | SimpleCharStream.java | Tiny.jj | ex1_programa1.tny | ex1_programa

```
21  public void declarar(Token id) {
22      if (tabela.containsKey(id.image)) {
23          erros.add("Linha " + id.beginLine + ", coluna " + id.beginColumn + ": '" + id.image + "' já foi declarada.
24      } else {
25          tabela.put(id.image, false);
```

en.java | SimpleCharStream.java | Tiny.jj | ex1_programa1.tny | ex1_programa2.tny | ex2_a.tny | ex2_c.tny

```
1  int a, a;
2  read a
```

Terminal

```
PS A:\Projetos\CompiladorTiny> java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp target/classes com.mycompany.exemplocompiladortiny.ExemploCompiladorTiny testes/ex2_c.tny
Aceito
Linha 1, coluna 8: 'a' já foi declarada.
```

d) Variável não declarada ao receber valor

A mensagem é emitida por `definir()`.

ExemploCompiladorTiny.java | Token.java | SimpleCharStream.java | Tiny.jj | ex1_programa1.tny | ex1_programa

```
29  public void definir(Token id) {
30      if (!tabela.containsKey(id.image)) {
31          erros.add("Linha " + id.beginLine + ", coluna " + id.beginColumn + ": '" + id.image + "' não foi declarada
32      } else {
33          tabela.put(id.image, true);
```

nipleCharStream.java | Tiny.jj | ex1_programa1.tny | ex1_programa2.tny | ex2_a.tny | ex2_c.tny | ex2_d.tny

```
1  int a;
2  read b
```

Terminal

```
PS A:\Projetos\CompiladorTiny> java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp target/classes com.mycompany.exemplocompiladortiny.ExemploCompiladorTiny testes/ex2_d.tny
Aceito
Linha 2, coluna 6: 'b' não foi declarada.
```

e) Variável não declarada ao ser usada

A mensagem é emitida por `usar()`.

ExemploCompiladorTiny.java | Token.java | SimpleCharStream.java | Tiny.jj | ex1_programa1.tny | ex1_programa

```
37      public void usar(Token id) {
38          if (!tabela.containsKey(id.image)) {
39              erros.add("Linha " + id.beginLine + ", coluna " + id.beginColumn + ": '" + id.image + "' não foi declarada
```

a | Tiny.jj | ex1_programa1.tny | ex1_programa2.tny | ex2_a.tny | ex2_c.tny | ex2_d.tny | ex2_e.tny

```
1  int a;
2  read a;
3  write c
```

Terminal

```
PS A:\Projetos\CompiladorTiny> java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp target/classes com.mycompany.exemplocompiladortiny.ExemploCompiladorTiny testes/ex2_e.tny
Aceito
Linha 3, coluna 7: 'c' não foi declarada.
```

f) Variável sem valor

É a outra mensagem de `usar()`.

ExemploCompiladorTiny.java | Token.java | SimpleCharStream.java | Tiny.jj | ex1_programa1.tny | ex1_programa

```
40          } else if (!tabela.get(id.image)) {
41              erros.add("Linha " + id.beginLine + ", coluna " + id.beginColumn + ": '" + id.image + "' não tem valor.");
```

ex1_programa1.tny | ex1_programa2.tny | ex2_a.tny | ex2_c.tny | ex2_d.tny | ex2_e.tny | ex2_f.tny

```
1  int a, b;
2  read a;
3  write a + b
```

Terminal

```
PS A:\Projetos\CompiladorTiny> java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp target/classes com.mycompany.exemplocompiladortiny.ExemploCompiladorTiny testes/ex2_f.tny
Aceito
Linha 3, coluna 11: 'b' não tem valor.
```

g) Teste final

Programa do item a executado novamente. A saída é igual à esperada e mantém as mesmas três mensagens do ponto de partida, agora com a coluna.

```
Terminal: depois das alterações
PS A:\Projetos\CompiladorTiny> java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp target/classes com.mycompany.exemplocompiladortiny.ExemploCompiladorTiny testes/ex2_a.tny
Aceito
Linha 1, coluna 8: 'a' já foi declarada.
Linha 2, coluna 6: 'b' não foi declarada.
Linha 3, coluna 7: 'a' não tem valor.
```

h) Para pensar

A coluna começa em 0 ou em 1? Como você descobriu? Começa em 1. Testei uma variável não declarada logo no início da linha, e a saída indicou coluna 1.

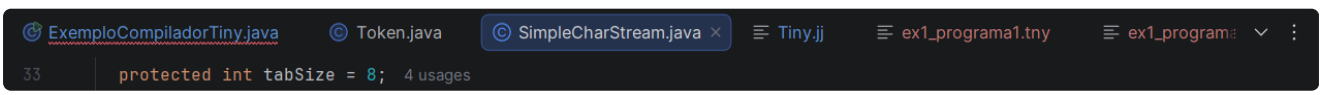



```
Terminal
PS A:\Projetos\CompiladorTiny> java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp target/classes com.mycompany.exemplocompiladortiny.ExemploCompiladorTiny testes/ex2_h_coluna1.tny
Aceito
Linha 1, coluna 1: 'x' não foi declarada.
```

Nos itens d, e, f, o número da coluna é do início de que palavra? Do início do identificador que causou o erro, porque o método recebe o token `id` e usa `id.beginColumn`. Não é a posição do comando nem a do operador. Com um nome maior, a coluna continua sendo a da primeira letra, como `total` na coluna 7:

```
Terminal: programa 2 do exercício 1
PS A:\Projetos\CompiladorTiny> java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp target/classes com.mycompany.exemplocompiladortiny.ExemploCompiladorTiny testes/ex1_programa2.tny
Aceito
Linha 2, coluna 5: 'n' já foi declarada.
Linha 6, coluna 14: 'i' não tem valor.
Linha 7, coluna 6: 'i' não tem valor.
Linha 9, coluna 7: 'total' não foi declarada.
```

O que acontece com a coluna se houver uma tabulação antes da variável? A tabulação não conta como um único caractere. O `SimpleCharStream` gerado usa `tabSize = 8` e avança a coluna até o próximo múltiplo de 8. Por isso, em `<tab>read<tab>b`, o `b` está na coluna 17, embora seja o 7º caractere da linha. Em `write<tab>c`, o `c` está na coluna 9.





Terminal: testes/ex2_h_tab.tny (int a; / <tab>read<tab>b; / write<tab>c)

```
PS A:\Projetos\CompiladorTiny> java -Dstdout.encoding=UTF-8 -cp target/classes com.mycompany.exemplocompiladortiny.ExemploCompiladorTiny testes/ex2_h_tab.tny
Aceito
Linha 2, coluna 17: 'b' não foi declarada.
Linha 3, coluna 9: 'c' não foi declarada.
```

As quatro mensagens repetem o mesmo trecho. Como reduzir essa repetição? Criando um método auxiliar que monta o prefixo e recebe só o final da mensagem. Assim, o formato fica em um único lugar. Como o exercício pede para alterar somente as mensagens, deixei isso como sugestão, sem aplicar ao projeto.

Sugestão (não aplicada ao projeto)

```
1  private void erro(Token id, String mensagem) {
2      erros.add("Linha " + id.beginLine + ", coluna " + id.beginColumn
3              + ": '" + id.image + "' " + mensagem);
4  }
5
6  // uso:
7  erro(id, "já foi declarada.");
8  erro(id, "não foi declarada.");
9  erro(id, "não tem valor.");
```